# 无锡恒成冷弯机械有限公司

Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd.

# HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)

HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear)

## 电气原理图 ELECTRICAL SCHEMATIC

图号 Drawing No. HC-YX840-E01 版本 Rev. B 日期 Date 2022-09-15

### 设备说明

Machine description

HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机：主电机 5.5 kW 经变频器驱动成型辊连续成型；测长编码器测量板材长度，伺服驱动器电子凸轮(E-CAM)追剪功能使剪切小车与板材同步，液压剪刀在同步区剪断；计数器统计根数，批量完成后自动停机。无 PLC，继电器逻辑控制；急停、防护罩由安全继电器监控。

HC-YX840 roof-panel roll-forming line built in China to IEC 60204-1 / GB standards, with no PLC. The forming rolls are driven continuously by the 5.5 kW main motor M1 on a Delta VFD-E inverter U1 (with braking resistor R1). A 1000 ppr measuring-wheel encoder B1 on the strip feeds the auxiliary encoder input (CN5) of a Delta ASDA-A2 servo drive U2, whose built-in E-CAM flying-shear function moves the 1.5 kW servo carriage M3 in sync with the strip and gives a cut signal; a hydraulic shear (pump M2 2.2 kW DOL, valve YV1 down / YV2 up, limits SQ1/SQ2) cuts on the fly. Sequencing is hard-wired relay logic (KA1-KA10, cut watchdog timer KT1, Omron H7CX batch counter), with run-out table and material sensors. Two E-stops and the shear guard switch are monitored by a Pilz PNOZ s3 safety relay. Supply 380 V 3-phase + N + PE 50 Hz, 220 VAC pump contactor control, 24 VDC relay control, servo drive on 220 V single phase (L3-N).

### 技术参数

Technical data

| 项目 **Item** | 参数 **Value** |
|---|---|
| 电源 Supply | 3~ 380 V + N + PE, 50 Hz, TN-S; 进线 cable 5×10 mm² |
| 主开关 Main switch | QF0 NH2-125 4P 40A; 上级保护 upstream protection ≤ 40 A |
| 装机功率 Installed power | 9.2 kW (M1 5.5 kW + M2 2.2 kW + M3 1.5 kW) |
| 最大相电流 Max. phase current | ≈ 28 A (L3) |
| 短路分断 Breaking capacity | 6 kA (NXB-63 MCB) |
| 交流控制 AC control | 220 VAC (L2-N, QF5) — 液压泵接触器 pump contactor KM1 |
| 直流控制 DC control | 24 VDC, G1 NDR-120-24 5 A; 0V 接 PE (0V bonded to PE) |
| 伺服电源 Servo supply | 220 VAC 1~ (L3-N, QF3) |
| 控制方式 Control | 继电器逻辑，无 PLC / hard-wired relay logic, no PLC |
| 追剪 Flying shear | 伺服 E-CAM, 编码器 B1 1000 P/R, 测长轮 wheel 200 mm |
| 剪切小车 Shear carriage | 丝杠导程 ball screw lead 20 mm, 行程 stroke 500 mm |
| 剪切长度/线速 Cut length / speed | 300-6000 mm; 最高线速 max. line speed 30 m/min |
| 安全 Safety | PNOZ s3, PL d / Cat.3, 停止类别 stop category 0 |
| 防护等级 Enclosure | IP54, 环境温度 ambient 0-40 °C |

### 图纸目录

Drawing index



| 页 **Sheet** | 图名 (中文) | **Title (English)** |
|---|---|---|
| 1 | 封面 / 图纸目录 / 技术说明 | Cover / drawing index / technical notes |
| 2 | 主电源分配 | Power distribution |
| 3 | 电机及伺服主回路 / 液压泵控制 | Motor & servo power circuits / pump control |
| 4 | 安全回路 / 变频器控制 / 指示灯 | Safety circuit / VFD control / pilot lights |
| 5 | 继电器控制回路 (一) 联动 / 点动 | Relay control (1) line run / jog |
| 6 | 继电器控制回路 (二) 伺服 / 剪切 / 计数 | Relay control (2) servo / shear / counter |
| 7 | 端子表 | Terminal list |
| 8 | 元件清单 | Bill of materials |



### 导线规格及颜色

Wire sizes & colours

| 用途 | **Use** | 截面/颜色 **Size / colour** | 型号 **Type** |
|---|---|---|---|
| 电源进线 | Supply cable | 5×10 mm² | YJV |
| 主机变频器回路 | Main VFD circuit | 4 mm² 黑 BK | BVR |
| 液压泵/伺服回路 | Pump / servo circuits | 2.5 mm² 黑 BK | BVR |
| 交流控制 220V | AC control 220 V | 1.0 mm² 红 RD | BVR |
| 直流 24V+ | DC 24V+ | 0.75 mm² 棕 BN | BVR |
| 直流 0V | DC 0V | 0.75 mm² 蓝 BU | BVR |
| 中性线 N | Neutral N | 同相线截面 浅蓝 LBU | BVR |
| 保护地 PE | Protective earth PE | ≥4 mm² 黄绿 GNYE | BVR |
| 编码器/伺服信号 | Encoder / servo signals | 0.3 mm² 屏蔽 shielded | RVVP |

### 控制说明

Control notes

1. 先开油泵 (SB1)，SA1 打到伺服使能；伺服准备好后按 SB3 联动启动，SB4 停止。
1. Start the hydraulic pump (SB1), set SA1 to servo ON; when the servo is ready press SB3 for line start, SB4 stops.
2. 剪切长度、同步区在伺服驱动器 U2 电子凸轮 (E-CAM) 参数中设定；测长编码器 B1 1000P/R，测长轮周长 200 mm。
2. Cut length and sync zone are set in the E-CAM parameters of servo drive U2; encoder B1 1000 ppr on a 200 mm wheel.
3. 剪刀下行 YV1 超过 2 s 未到下限 SQ1 (KT1)、伺服报警、变频器故障、出料超长或无料：联动停止。
3. Shear down >2 s without SQ1 (KT1), servo alarm, VFD fault, run-out overrun or no material: the line stops.
4. 计数器 H7CX 达到预置根数：联动停止，黄灯 HL5 亮，按 SB8 复位。
4. H7CX batch preset reached: line stops, yellow HL5 on, reset with SB8.
5. 点动 SB5/SB6 及手动剪切 SB7 仅在联动停止时有效。
5. Jog SB5/SB6 and manual cut SB7 only work while the line is stopped.

### 图例及约定

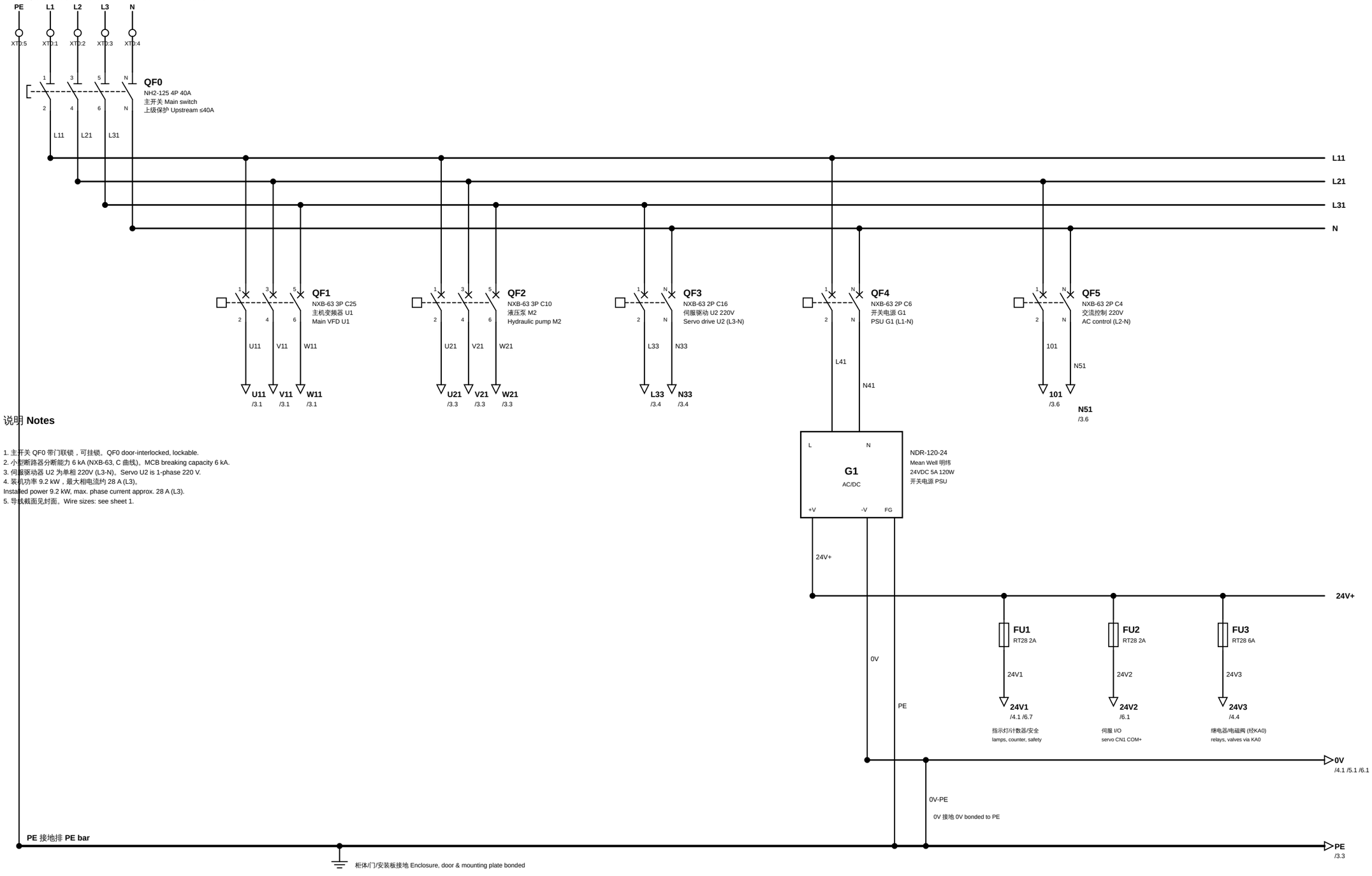
Conventions

交叉索引 "/页.列"，如 /5.1 = 第 5 页第 1 列。Cross-reference "/sheet.column", e.g. /5.1 = sheet 5, column 1.
线圈下方列出触点位置 (NO 常开 / NC 常闭)。Contact mirror below each coil (NO / NC).
端子标注 XT2:5 = 端子排 XT2 第 5 号。Terminal XT2:5 = strip XT2, terminal 5.
代号按 GB/T 5094 / IEC 81346 字母码: QF 断路器, KM 接触器, FR 热继, KA 继电器, KT 时间继电器, SB 按钮, SA 选择开关, SQ 限位/传感器, YV 电磁阀, HL 指示灯, U 变频/伺服, B 编码器, XT 端子。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无锡恒成冷弯机械有限公司<br>Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd. | 项目 Project<br>**HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)**<br>HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear) | 图名 Sheet title<br>封面 / 图纸目录 / 技术说明<br>Cover / drawing index / technical notes<br>标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1) | 设计 Designed | 陈刚 Chen Gang | 版本 Rev. **B** / 页 Sheet **1 / 8** |
| 电气原理图 Electrical schematic<br>Confidential - do not copy 未经许可不得复制 | 图号 Drawing No.<br>**HC-YX840-E01** | | 审核 Checked | 刘洋 Liu Yang | |
| | | | 批准 Approved | 周斌 Zhou Bin | 比例 Scale 无 NTS / 幅面 Size A3 |
| | | | 日期 Date | 2022-09-15 | **HC-YX840-E01-01**<br>修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9 |

## 电源进线 3~380V+N+PE 50Hz

Incoming supply 3-phase 380 V + N + PE, 50 Hz, TN-S, cable 5×10 mm²

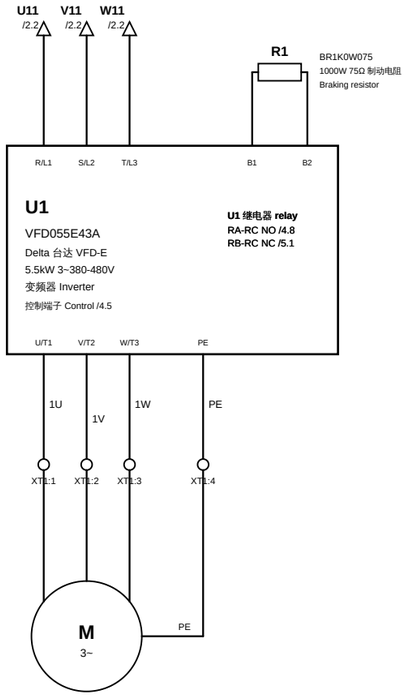



## 说明 Notes

1. 主开关 QF0 带门联锁，可挂锁。QF0 door-interlocked, lockable.
2. 小型断路器分断能力 6 kA (NXB-63, C 曲线)。MCB breaking capacity 6 kA.
3. 伺服驱动器 U2 为单相 220V (L3-N)。Servo U2 is 1-phase 220 V.
4. 装机功率 9.2 kW，最大相电流约 28 A (L3)。
   Installed power 9.2 kW, max. phase current approx. 28 A (L3).
5. 导线截面见封面。Wire sizes: see sheet 1.

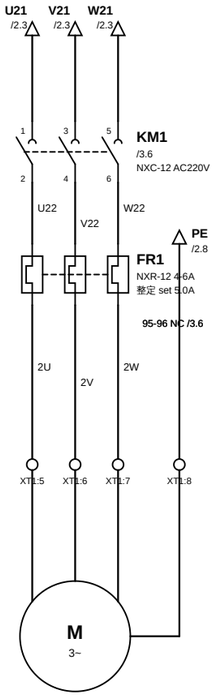
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无锡恒成冷弯机械有限公司<br>Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd. | 项目 Project<br>**HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)**<br>HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear) | 图名 Sheet title<br>主电源分配<br>Power distribution<br>标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1) | 设计 Designed | 陈刚 Chen Gang | 版本 Rev. **B** / 页 Sheet **2 / 8** |
| 电气原理图 Electrical schematic<br>Confidential - do not copy 未经许可不得复制 | 图号 Drawing No.<br>**HC-YX840-E01** | | 审核 Checked | 刘洋 Liu Yang | 比例 Scale 无 NTS / 幅面 Size A3 |
| | | | 批准 Approved | 周斌 Zhou Bin | **HC-YX840-E01-02** |
| | | | 日期 Date | 2022-09-15 | 修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9 |

## 主机成型电机
Main roll-forming motor M1



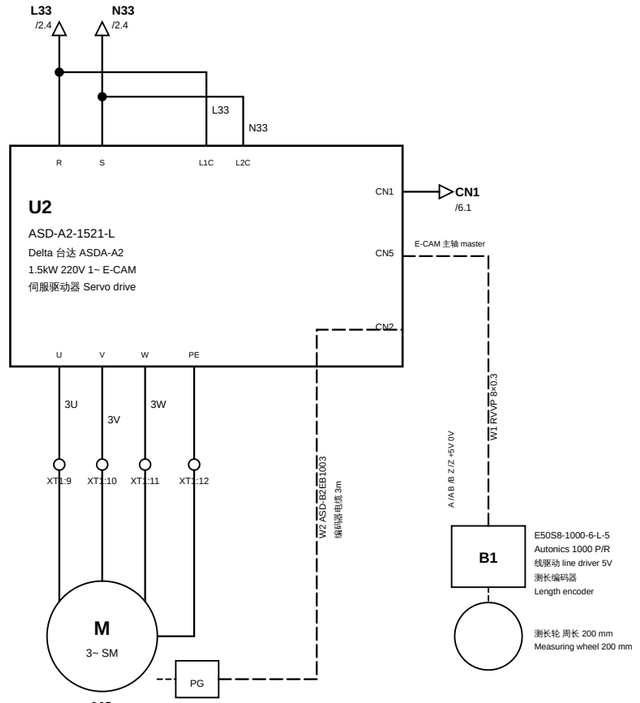

**M1**
5.5kW 380V 11.6A
1440 r/min YE3-132S-4
主机成型 Main forming

## 液压泵电机
Hydraulic pump motor M2



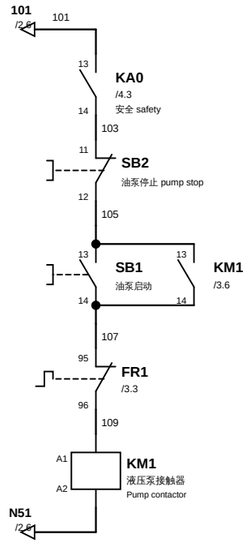

**M2**
2.2kW 380V 5.0A
1430 r/min YE3-100L1-4
液压泵 Hydraulic pump

## 追剪伺服
Flying shear servo U2 / M3




**M3**
1.5kW 220V 8.3A 2000 r/min
ECMA-E21315RS 20-bit
追剪伺服电机 Servo motor

## 液压泵控制 **220VAC**
Hydraulic pump control




**1-2 NO /3.3**
**3-4 NO /3.3**
**5-6 NO /3.3**
**13-14 NO /3.7**
**21-22 NC /4.3**
**53-54 NO /5.1**
**63-64 NO /4.7**

线圈电压 Coil 220VAC
NXC-12 + F4-22
辅助触头 Aux:
13-14, 21-22,
53-54, 63-64

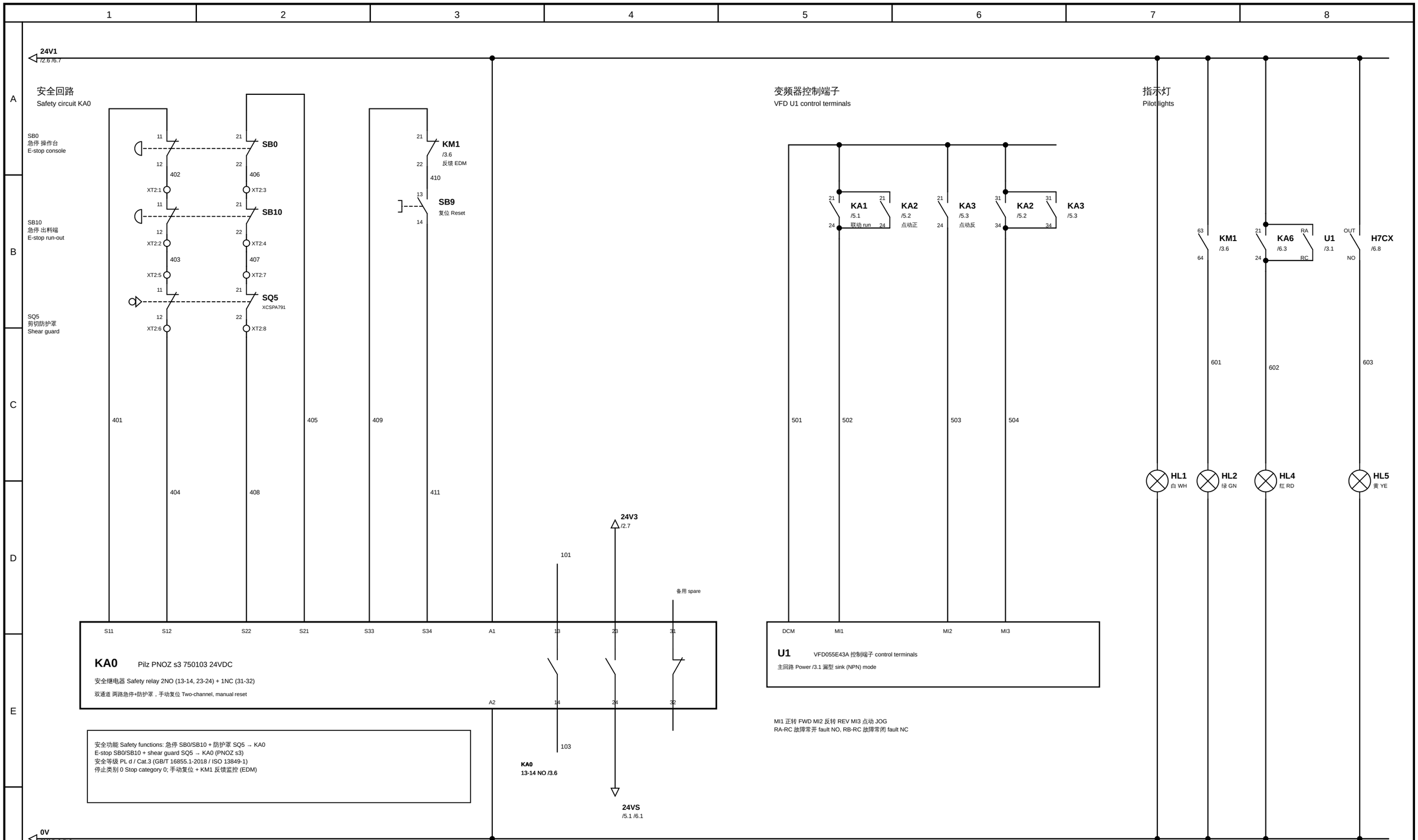
## 电机一览表
Motor schedule

| 代号 Tag | 名称 **Description** | **kW** | **V** | **A** | **r/min** | 启动 Starter | 保护/驱动 **Protection / drive** | 端子 Terminals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 主机成型电机 Main roll-forming motor | 5.5 | 380 | 11.6 | 1440 | 变频 VFD | QF1 / U1 / R1 VFD055E43A | XT1:1-4 |
| M2 | 液压泵电机 Hydraulic pump motor (shear) | 2.2 | 380 | 5.0 | 1430 | 直接 DOL | QF2 / KM1 / FR1 NXB-63 3P C10 | XT1:5-8 |
| M3 | 追剪伺服电机 Flying shear carriage servo motor | 1.5 | 220 | 8.3 | 2000 | 伺服 Servo | QF3 / U2 ASD-A2-1521-L | XT1:9-12 |

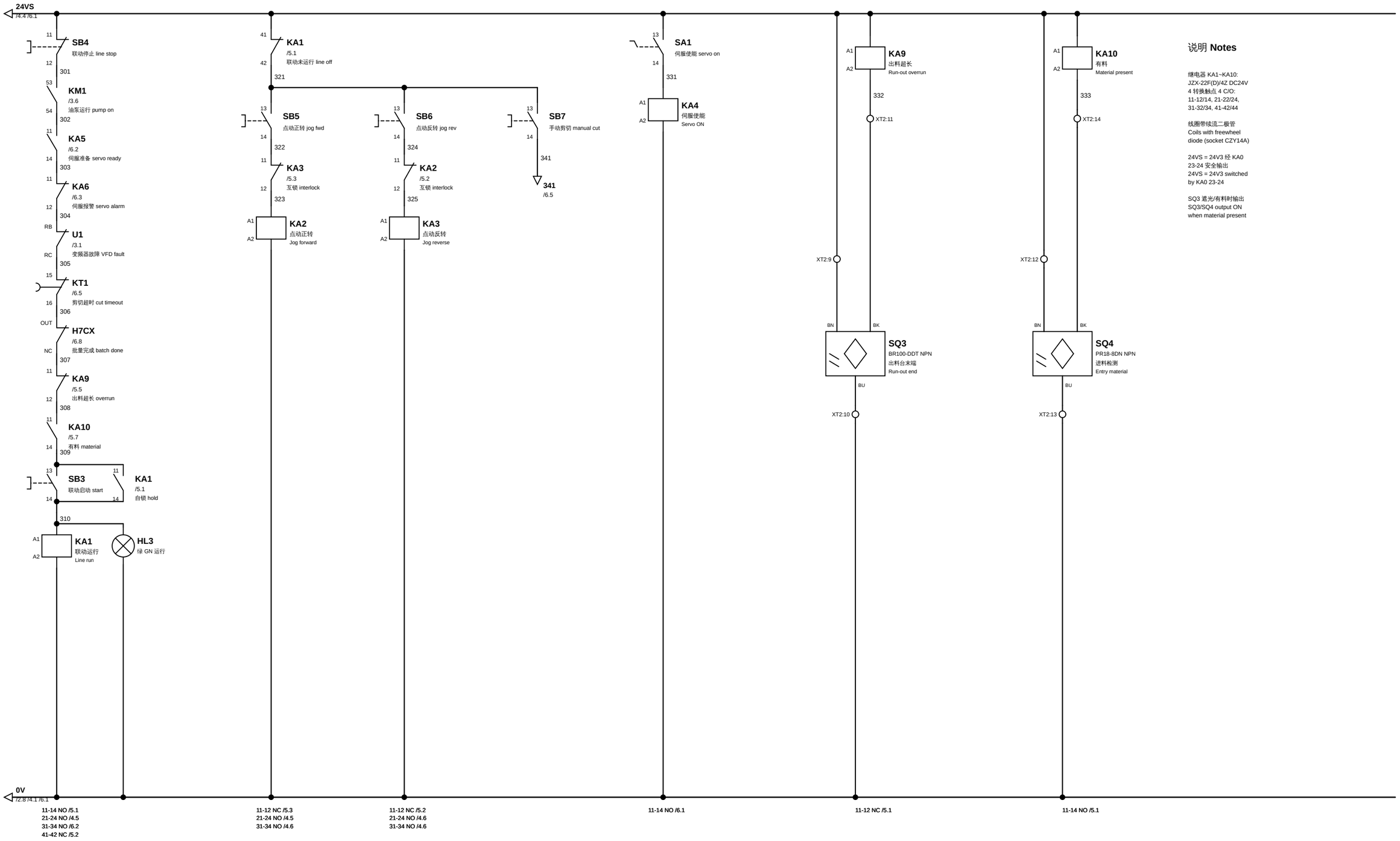
## 说明 **Notes**

1. U1 运行指令=外部端子 (MI1 正转, MI2 反转, MI3 点动)；
Run command from terminals (MI1 FWD, MI2 REV, MI3 JOG).
2. U1 频率由面板电位器设定；加速 3 s，减速 2 s，R1 制动。
Speed from keypad pot; accel 3 s, decel 2 s, braking via R1.
3. U1 继电器 RA/RB/RC = 故障。Relay RA/RB/RC = fault.
4. U2 电子凸轮追剪，主轴=CN5 编码器 B1 (1000P/R×4)。
U2 E-CAM flying shear, master = CN5 encoder B1 (1000 ppr ×4).
5. 电机电缆采用屏蔽电缆，两端接地。Shielded motor cables.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无锡恒成冷弯机械有限公司<br>Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd. | 项目 Project<br>**HC-YX840** 彩钢瓦冷弯成型机 **(**伺服追剪**)**<br>HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear) | 图名 Sheet title<br>电机及伺服主回路 **/** 液压泵控制<br>Motor & servo power circuits / pump control<br>标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1) | 设计 Designed | 陈刚 Chen Gang | 版本 Rev. **B** / 页 Sheet **3 / 8** |
| 电气原理图 Electrical schematic<br>Confidential - do not copy 未经许可不得复制 | 图号 Drawing No.<br>**HC-YX840-E01** | | 审核 Checked | 刘洋 Liu Yang | 比例 Scale 无 NTS / 幅面 Size A3 |
| | | | 批准 Approved | 周斌 Zhou Bin | **HC-YX840-E01-03** |
| | | | 日期 Date | 2022-09-15 | 修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无锡恒成冷弯机械有限公司<br>Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd. | 项目 Project<br>**HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)**<br>HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear) | 图名 Sheet title<br>安全回路 / 变频器控制 / 指示灯<br>Safety circuit / VFD control / pilot lights<br>标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1) | 设计 Designed 陈刚 Chen Gang<br>审核 Checked 刘洋 Liu Yang<br>批准 Approved 周斌 Zhou Bin<br>日期 Date 2022-09-15 | 版本 Rev. **B**<br>比例 Scale 无 NTS | 页 Sheet **4 / 8**<br>幅面 Size A3 |
| 电气原理图 Electrical schematic<br>Confidential - do not copy 未经许可不得复制 | 图号 Drawing No.<br>**HC-YX840-E01** | | | | **HC-YX840-E01-04**<br>修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9 |




## 说明 Notes

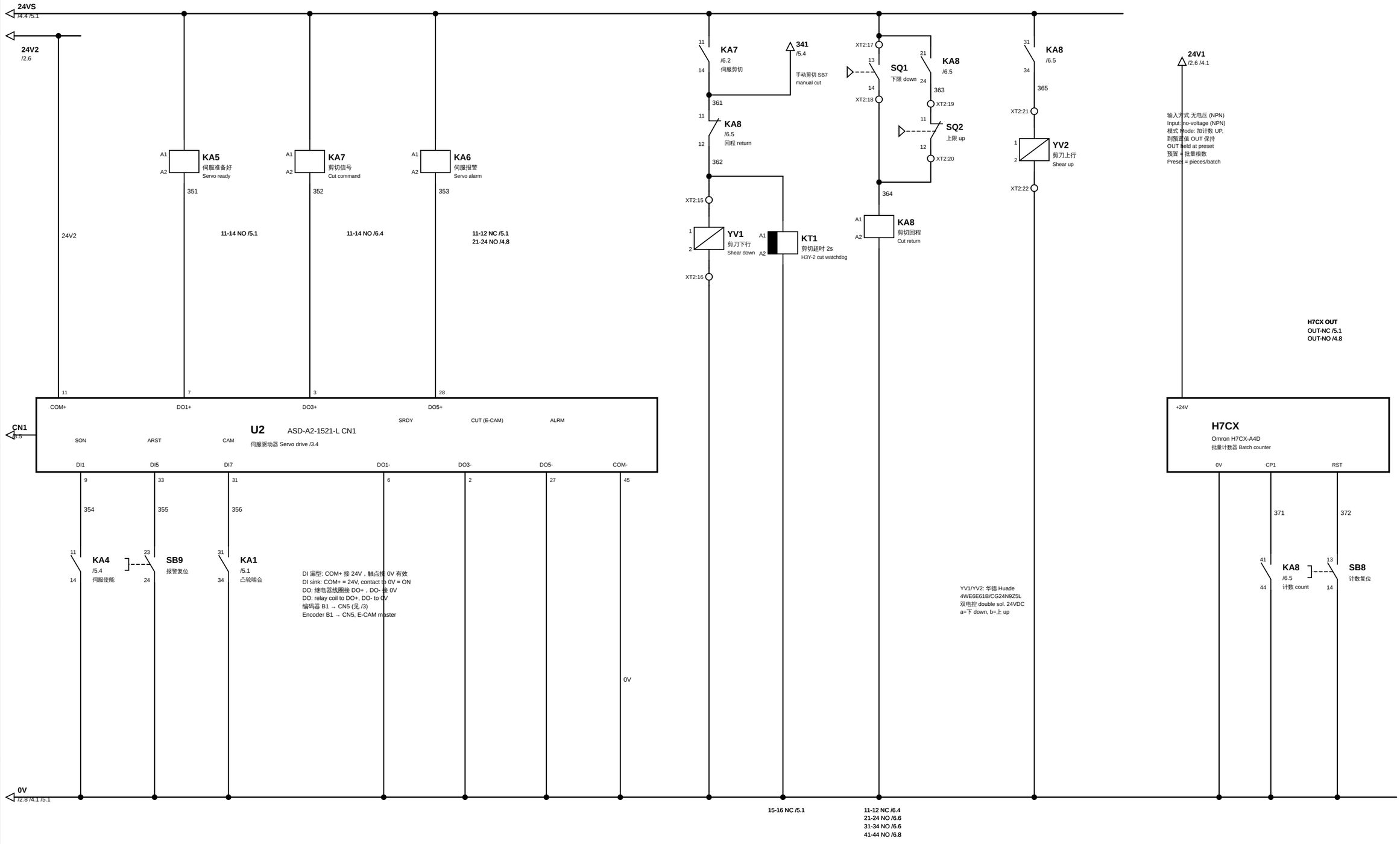
继电器 KA1~KA10:
JZX-22F(D)/4Z DC24V
4 转换触点 4 C/O:
11-12/14, 21-22/24,
31-32/34, 41-42/44

线圈带续流二极管
Coils with freewheel
diode (socket CZY14A)

24VS = 24V3 经 KA0
23-24 安全输出
24VS = 24V3 switched
by KA0 23-24

SQ3 遮光/有料时输出
SQ3/SQ4 output ON
when material present

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无锡恒成冷弯机械有限公司<br>Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd. | 项目 Project<br>**HC-YX840** 彩钢瓦冷弯成型机 **(**伺服追剪**)**<br>HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear) | 图名 Sheet title<br>继电器控制回路 **(**一**)** 联动 **/** 点动<br>Relay control (1) line run / jog | 设计 Designed 陈刚 Chen Gang<br>审核 Checked 刘洋 Liu Yang<br>批准 Approved 周斌 Zhou Bin<br>日期 Date 2022-09-15 | 版本 Rev. **B** | 页 Sheet **5 / 8** |
| 电气原理图 Electrical schematic<br>Confidential - do not copy 未经许可不得复制 | 图号 Drawing No.<br>**HC-YX840-E01** | 标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1) | | 比例 Scale 无 NTS<br>幅面 Size A3 | **HC-YX840-E01-05**<br>修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9 |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无锡恒成冷弯机械有限公司<br>Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd. | 项目 Project<br>**HC-YX840** 彩钢瓦冷弯成型机 **(**伺服追剪**)**<br>HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear) | 图名 Sheet title<br>继电器控制回路 **(**二**)** 伺服 **/** 剪切 **/** 计数<br>Relay control (2) servo / shear / counter<br>标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1) | 设计 Designed | 陈刚 Chen Gang | 版本 Rev. **B** / 页 Sheet **6 / 8** |
| 电气原理图 Electrical schematic<br>Confidential - do not copy 未经许可不得复制 | 图号 Drawing No.<br>**HC-YX840-E01** | | 审核 Checked | 刘洋 Liu Yang | 比例 Scale 无 NTS / 幅面 Size A3 |
| | | | 批准 Approved | 周斌 Zhou Bin | **HC-YX840-E01-06**<br>修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9 |
| | | | 日期 Date | 2022-09-15 | |

## 端子表

Terminal list (XT0 电源 supply, XT1 电机 motors, XT2 控制现场 field control)

| 端子排 Strip | 号 No. | 线号 Wire | 柜内 **Internal** | 现场 **External** | mm² | 位置 Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XT0 | 1 | L1 | QF0 | Supply cable 5×10 mm² | 10 | /2.1 |
| XT0 | 2 | L2 | QF0 | Supply cable 5×10 mm² | 10 | /2.1 |
| XT0 | 3 | L3 | QF0 | Supply cable 5×10 mm² | 10 | /2.1 |
| XT0 | 4 | N | QF0 | Supply cable 5×10 mm² | 10 | /2.1 |
| XT0 | 5 | PE | PE bar | Supply cable 5×10 mm² | 10 | /2.1 |
| XT1 | 1 | 1U | U1 U | M1 U1 | 4 | /3.1 |
| XT1 | 2 | 1V | U1 V | M1 V1 | 4 | /3.1 |
| XT1 | 3 | 1W | U1 W | M1 W1 | 4 | /3.1 |
| XT1 | 4 | PE | PE bar | M1 PE | 4 | /3.1 |
| XT1 | 5 | 2U | FR1 2 | M2 U1 | 2.5 | /3.3 |
| XT1 | 6 | 2V | FR1 4 | M2 V1 | 2.5 | /3.3 |
| XT1 | 7 | 2W | FR1 6 | M2 W1 | 2.5 | /3.3 |
| XT1 | 8 | PE | PE bar | M2 PE | 2.5 | /3.3 |
| XT1 | 9 | 3U | U2 U | M3 U | 2.5 | /3.4 |
| XT1 | 10 | 3V | U2 V | M3 V | 2.5 | /3.4 |
| XT1 | 11 | 3W | U2 W | M3 W | 2.5 | /3.4 |
| XT1 | 12 | PE | PE bar | M3 PE | 2.5 | /3.4 |
| XT2 | 1 | 402 | SB0 12 | SB10 11 | 0.75 | /4.1 |
| XT2 | 2 | 403 | XT2:5 | SB10 12 | 0.75 | /4.1 |
| XT2 | 3 | 406 | SB0 22 | SB10 21 | 0.75 | /4.2 |
| XT2 | 4 | 407 | XT2:7 | SB10 22 | 0.75 | /4.2 |
| XT2 | 5 | 403 | XT2:2 | SQ5 11 | 0.75 | /4.1 |
| XT2 | 6 | 404 | KA0 S12 | SQ5 12 | 0.75 | /4.1 |
| XT2 | 7 | 407 | XT2:4 | SQ5 21 | 0.75 | /4.2 |
| XT2 | 8 | 408 | KA0 S22 | SQ5 22 | 0.75 | /4.2 |
| XT2 | 9 | 24VS | 24VS | SQ3 BN | 0.75 | /5.5 |
| XT2 | 10 | 0V | 0V | SQ3 BU | 0.75 | /5.5 |
| XT2 | 11 | 332 | KA9 A2 | SQ3 BK | 0.75 | /5.5 |
| XT2 | 12 | 24VS | 24VS | SQ4 BN | 0.75 | /5.6 |
| XT2 | 13 | 0V | 0V | SQ4 BU | 0.75 | /5.6 |
| XT2 | 14 | 333 | KA10 A2 | SQ4 BK | 0.75 | /5.7 |
| XT2 | 15 | 362 | KA8 12 | YV1 1 | 0.75 | /6.4 |
| XT2 | 16 | 0V | 0V | YV1 2 | 0.75 | /6.4 |
| XT2 | 17 | 24VS | 24VS | SQ1 NO | 0.75 | /6.5 |
| XT2 | 18 | 364 | KA8 A1 | SQ1 NO | 0.75 | /6.5 |
| XT2 | 19 | 363 | KA8 24 | SQ2 NC | 0.75 | /6.6 |
| XT2 | 20 | 364 | KA8 A1 | SQ2 NC | 0.75 | /6.6 |
| XT2 | 21 | 365 | KA8 34 | YV2 1 | 0.75 | /6.6 |
| XT2 | 22 | 0V | 0V | YV2 2 | 0.75 | /6.6 |

端子型号 Terminal types: XT0 Phoenix UK 10 N / USLKG 10 N (PE);
XT1 Phoenix UK 5 N / USLKG 5 (PE); XT2 CHNT JF5-2.5/5.
操作台按钮/指示灯直接接线，不经端子。
Console pushbuttons / lamps are wired direct (no terminals).
编码器 B1、伺服电机电缆经航空插头直连驱动器。
Encoder B1 and servo cables plug directly into U2.

## 元件清单

Bill of materials

| 序号 Item | 代号 Tag | 名称规格 (中文) | Description (English) | 型号 Part number | 品牌 Maker | 数量 Qty | 类别 Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QF0 | 隔离开关 4P 40A (主开关) | Main isolating switch 4-pole 40 A | NH2-125 4P 40A | Chint 正泰 | 1 | disconnect |
| 2 | QF1 | 小型断路器 3P C25 主机变频器 | MCB 3P C25, main VFD U1 supply | NXB-63 3P C25 | Chint 正泰 | 1 | circuit-protection |
| 3 | QF2 | 小型断路器 3P C10 液压泵 | MCB 3P C10, hydraulic pump M2 | NXB-63 3P C10 | Chint 正泰 | 1 | circuit-protection |
| 4 | QF3 | 小型断路器 2P C16 伺服驱动器 | MCB 2P C16, servo drive U2 (L3-N) | NXB-63 2P C16 | Chint 正泰 | 1 | circuit-protection |
| 5 | QF4 | 小型断路器 2P C6 开关电源 | MCB 2P C6, 24 V PSU G1 (L1-N) | NXB-63 2P C6 | Chint 正泰 | 1 | circuit-protection |
| 6 | QF5 | 小型断路器 2P C4 交流控制 | MCB 2P C4, 220 VAC control (L2-N) | NXB-63 2P C4 | Chint 正泰 | 1 | circuit-protection |
| 7 | FU1 | 熔断器 2A 24V1 指示/计数/安全 | Fuse 2 A, 24V1 (lamps, counter, safety relay) | RT28N-32/1P + RT28-32 2A | Chint 正泰 | 1 | circuit-protection |
| 8 | FU2 | 熔断器 2A 24V2 伺服 I/O | Fuse 2 A, 24V2 (servo CN1 COM+) | RT28N-32/1P + RT28-32 2A | Chint 正泰 | 1 | circuit-protection |
| 9 | FU3 | 熔断器 6A 24V3 继电器/电磁阀 | Fuse 6 A, 24V3 (via KA0 23-24 to 24VS) | RT28N-32/1P + RT28-32 6A | Chint 正泰 | 1 | circuit-protection |
| 10 | G1 | 开关电源 24VDC 5A | DIN-rail power supply 24 VDC 5 A 120 W | NDR-120-24 | Mean Well 明纬 | 1 | power-supply |
| 11 | U1 | 变频器 5.5kW 三相380V | VFD 5.5 kW 3-phase 380-480 V (main motor) | VFD055E43A | Delta 台达 | 1 | drive |
| 12 | R1 | 制动电阻 1000W 75Ω | Braking resistor 1000 W 75 Ω | BR1K0W075 | Delta 台达 | 1 | drive |
| 13 | U2 | 伺服驱动器 1.5kW 220V (E-CAM) | Servo drive 1.5 kW 220 V with E-CAM | ASD-A2-1521-L | Delta 台达 | 1 | servo |
| 14 | M3 | 伺服电机 1.5kW 2000rpm | Servo motor 1.5 kW 2000 r/min 20-bit | ECMA-E21315RS | Delta 台达 | 1 | servo |
| 15 | B1 | 编码器 1000P/R 线驱动 5V | Incremental encoder 1000 ppr line driver 5 V | E50S8-1000-6-L-5 | Autonics 奥托尼克斯 | 1 | encoder |
| 16 | KM1 | 交流接触器 12A + 辅助触头 2NO+2NC | Contactor 12 A 220 VAC coil + aux block 2NO+2NC | NXC-12 AC220V + F4-22 | Chint 正泰 | 1 | contactor |
| 17 | FR1 | 热过载继电器 整定5.0A | Thermal overload relay 4-6 A, set 5.0 A | NXR-12 4-6A | Chint 正泰 | 1 | overload |
| 18 | KA0 | 安全继电器 急停/防护罩 | Safety relay, E-stop / guard, 2 NO + 1 NC | PNOZ s3 750103 24VDC | Pilz 皮尔磁 | 1 | safety |
| 19 | KA1-KA10 | 中间继电器 4转换 带底座 | Control relay 4 C/O 24 VDC with socket | JZX-22F(D)/4Z DC24V + CZY14A | Chint 正泰 | 10 | relay |
| 20 | KT1 | 时间继电器 通电延时 0-5s 设2s | On-delay timer 0-5 s, set 2 s | H3Y-2 DC24 5S | Omron 欧姆龙 | 1 | timer |
| 21 | H7CX | 预置计数器 4位 批量 | Preset counter 4-digit (batch) | H7CX-A4D | Omron 欧姆龙 | 1 | counter |
| 22 | SB0, SB10 | 急停按钮 Ø40 红色蘑菇头 2NC | E-stop mushroom Ø40 red, 2NC | XB2BS542 + ZBE102 | Schneider 施耐德 | 2 | safety |
| 23 | SQ5 | 防护罩安全开关 2NC | Guard safety interlock switch 2NC | XCSPA791 | Schneider 施耐德 | 1 | safety |
| 24 | SB1, SB3 | 启动按钮 绿色 1NO | Start pushbutton green 1NO | XB2BA31 | Schneider 施耐德 | 2 | operator |
| 25 | SB2, SB4 | 停止按钮 红色 1NC | Stop pushbutton red 1NC | XB2BA42 | Schneider 施耐德 | 2 | operator |
| 26 | SB5, SB6 | 点动按钮 黑色 1NO | Jog pushbutton black 1NO | XB2BA21 | Schneider 施耐德 | 2 | operator |
| 27 | SB7 | 手动剪切按钮 黄色 1NO | Manual cut pushbutton yellow 1NO | XB2BA51 | Schneider 施耐德 | 1 | operator |
| 28 | SB8 | 计数复位按钮 蓝色 1NO | Counter reset pushbutton blue 1NO | XB2BA61 | Schneider 施耐德 | 1 | operator |
| 29 | SB9 | 复位按钮 蓝色 2NO | Reset pushbutton blue 2NO | XB2BA61 + ZBE101 | Schneider 施耐德 | 1 | operator |
| 30 | SA1 | 选择开关 2位 伺服使能 | Selector 2-position, servo enable | XB2BD21 | Schneider 施耐德 | 1 | operator |
| 31 | HL1 | 指示灯 白色 24V | Pilot light white 24 V | XB2BVB1LC | Schneider 施耐德 | 1 | pilot-light |
| 32 | HL2, HL3 | 指示灯 绿色 24V | Pilot light green 24 V | XB2BVB3LC | Schneider 施耐德 | 2 | pilot-light |
| 33 | HL4 | 指示灯 红色 24V | Pilot light red 24 V | XB2BVB4LC | Schneider 施耐德 | 1 | pilot-light |
| 34 | HL5 | 指示灯 黄色 24V | Pilot light yellow 24 V | XB2BVB5LC | Schneider 施耐德 | 1 | pilot-light |
| 35 | SQ1, SQ2 | 行程开关 剪刀上/下限 | Limit switch, shear up / down | YBLX-ME/8108 | Chint 正泰 | 2 | sensor |
| 36 | SQ3 | 光电开关 漫反射 100mm NPN | Photoelectric sensor diffuse 100 mm NPN | BR100-DDT | Autonics 奥托尼克斯 | 1 | sensor |
| 37 | SQ4 | 接近开关 M18 8mm NPN 常开 | Inductive sensor M18 8 mm NPN NO | PR18-8DN | Autonics 奥托尼克斯 | 1 | sensor |
| 38 | YV1, YV2 | 电磁换向阀 双电控 24VDC | Directional valve double solenoid 24 VDC | 4WE6E61B/CG24N9Z5L | Huade 北京华德 | 1 | valve |
| 39 | M1 | 三相异步电机 5.5kW 380V | Induction motor 5.5 kW 380 V 50 Hz (main) | YE3-132S-4 5.5kW | Wannan 皖南 | 1 | motor |
| 40 | M2 | 三相异步电机 2.2kW 380V | Induction motor 2.2 kW 380 V 50 Hz (pump) | YE3-100L1-4 2.2kW | Wannan 皖南 | 1 | motor |
| 41 | XT0 | 电源进线端子 | Supply terminals (4 + 1 PE) | UK 10 N / USLKG 10 N | Phoenix 菲尼克斯 | 5 | terminal |
| 42 | XT1 | 电机端子 | Motor terminals (9 + 3 PE) | UK 5 N / USLKG 5 | Phoenix 菲尼克斯 | 12 | terminal |
| 43 | XT2 | 控制端子 2.5mm² | Control terminals 2.5 mm² | JF5-2.5/5 | CHNT 正泰 | 22 | terminal |
| 44 | W1 | 编码器屏蔽电缆 | Encoder cable shielded, B1 to U2 CN5 | RVVP 8×0.3 | — | 1 | cable |
| 45 | W2 | 伺服编码器电缆 3m | Servo motor encoder cable 3 m (CN2) | ASD-B2EB1003 | Delta 台达 | 1 | cable |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无锡恒成冷弯机械有限公司<br>Wuxi Hengcheng Roll Forming Machinery Co., Ltd. | 项目 Project<br>**HC-YX840 彩钢瓦冷弯成型机 (伺服追剪)**<br>HC-YX840 Roof panel roll-forming machine (servo flying shear) | 图名 Sheet title<br>元件清单<br>Bill of materials<br>标准 Standard: GB/T 5226.1-2019 (IEC 60204-1) | 设计 Designed 陈刚 Chen Gang<br>审核 Checked 刘洋 Liu Yang<br>批准 Approved 周斌 Zhou Bin<br>日期 Date 2022-09-15 | 版本 Rev. **B**<br>页 Sheet **8 / 8**<br>比例 Scale 无 NTS<br>幅面 Size A3 | |
| 电气原理图 Electrical schematic<br>Confidential - do not copy 未经许可不得复制 | 图号 Drawing No.<br>**HC-YX840-E01** | | | **HC-YX840-E01-08**<br>修改 Rev B: 增加出料超长检测 SQ3/KA9 | |